

팀 럭키 금성 키포프

생활 맥락 로봇청소기 시뮬레이터 — LG전자 가전 멘토링 트랙

2026-05-14 · 성균관대 RISE AI Intensive Project

한 줄. “청소를 잘하는 로봇”이 아니라 **“왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇”** — 단순 자동화에서 상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent (스스로 판단하고 행동하는 가정용 AI) 로의 시장 포지션 이동을 제안.

우리는 무엇을 만드는가

개발 기간

3주 5/13 ~ 5/30

팀 구성

4명 글로벌경영 3 · 인공지능 1

최종 발표

5/30 8슬라이드 + 라이브 데모

사용자 신뢰 격차 (autonomy trust gap — AI 자율 모드를 켜다 꺼버리는 사용자 페인) 를 해소하는, **LG ThinQ 에 그대로 있을 수 있는 디바이스 측 explainable decision layer**. 로봇청소기가 시간·날씨·이벤트를 종합해 어디를·언제·어떻게 청소할지 결정하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 웹 시뮬레이터로 layer 의 작동을 보여준다.

라이브: robot-cleaner.askewly.com (backup cleaning-context.vercel.app) · 백엔드 (서버): cleaning-context-backend.onrender.com/api/health

문제 정의

현재 로봇청소기는 **공간**은 인식하지만 **상황·맥락**은 이해하지 못한다. 다음 같은 판단을 못 한다.

- 오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높다
- 사용자가 운동 후 귀가해 현관·거실 먼지가 늘었다
- 사용자가 곧 잘 시간이라 침실 청소는 피해야 한다
- 손님이 곧 도착하므로 거실·현관 청소를 서둘러야 한다

사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하지 못하는 핵심 이유는 **설명 부재**다. “왜 지금 청소하지?” 의문에 답하지 못하면, 결국 자율 기능을 끄고 수동 모드로 회귀한다. **자율성의 병목은 청소 성능이 아니라 설명 가능성**이다 — 이 격차를 메우는 layer 가 본 프로젝트의 산출물.

시장의 빈 자리

제품	강점 / 한계
LG CodeZero AI	SLAM (로봇이 집안 지도를 그리며 자기 위치를 파악하는 기술) · 장애물 인식 강점. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음
삼성 비스포크 제트봇	객체 인식 카메라. 이벤트 기반 우선순위 변경 없음
로보락 S8 Pro Ultra	자동 비움·물걸레. 사용자가 명령 입력 필요
에코백스 X2 Omni	듀얼 카메라. 시간 예약 중심

모든 경쟁사가 **청소 성능·하드웨어 사양**에서 경쟁 중. **AI 의사결정의 설명 가능성**은 미개척 영역.

어떻게 만드는가 — 5-Layer 구조

시스템은 입력이 들어오면 다음 **5개 레이어 (단계)** 를 거쳐 결과를 만든다. 추상적이라 와닿지 않을 수 있어, **“비 오는 날 귀가” 시나리오 하나로 처음부터 끝까지 따라간다.**

상황. 저녁 8시 30분, 비 옴, 사용자 방금 귀가, 23:00 취침 예정, 현관 청소 2일 경과.

Layer 01 · Spatial — 공간 이해

집 구조와 각 방의 속성을 안다. 5개 방 (현관·거실·주방·침실·욕실) 각각에 **오염도·사용 빈도·소음 민감도 (예: 침실은 매우 민감)·최근 청소 시각**이 정의돼 있다. → 화면 왼쪽 HouseMap (집 평면도 컴포넌트) 이 이 정보를 시각화.

Layer 02 · Behavioral — 사용자 행동

7개 이벤트 (비·귀가·요리·취침 예정·손님 방문·운동 후 귀가·외출) 와 각 이벤트가 공간별 점수에 미치는 영향이 매핑되어 있다. → 이번 시나리오에선 **“비”+“귀가” 두 이벤트 동시 발생.** “비” → 현관 +20, “귀가” → 현관 +15·거실 +10.

Layer 03 · Context — 상황 추론

시간·이벤트·공간 상태·날씨를 LLM (Large Language Model — ChatGPT 같은 대규모 언어 모델) 이 자연어 컨텍스트로 재구성. → 예시 출력: “저녁 8시 30분, 비가 오고 있다. 사용자가 방금 귀가했고 약 2시간 30분 후 취침 예정이다. 현관은 이를 동안 청소되지 않았다.”

Layer 04 · Decision — 의사결정

Rule-based scoring engine (정해진 규칙대로 컴퓨터가 점수를 계산하는 부분, AI 미사용) 이 공간별 priority score (우선순위 점수) 를 계산.

공간	기본	비	귀가	취침 페널티	최종
현관	30	+20	+15	0	65
거실	25	+5	+10	0	40
주방	20	0	0	0	20
침실	15	0	0	-30	-15 (제외)

→ 우선순위: **현관 → 거실 → 주방, 침실 제외.**

Layer 05 · Explainable — 이유 설명

LLM이 점수표를 사람 말로 해석. 화면 오른쪽 ExplanationCard 에 표시.

“오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높고, 사용자가 방금 귀가했기 때문에 현관을 우선 청소합니다. 사용자가 거실로 이동할 가능성이 높아 거실도 보조 청소합니다. 침실은 취침 시간(23:00)이 가까워 소음을 줄이기 위해 제외했습니다.”

Rule-based 와 LLM 의 역할 분리 (차별화 메시지)

이 프로젝트의 가장 큰 리스크는 “그냥 GPT 붙인 거 아니냐”라는 비판. 이를 방어하기 위해 **AI(LLM) 와 Rule-based system (규칙 기반 시스템) 의 역할을 명확히 분리.**

Rule-based Scoring Engine (규칙 점수 엔진)	LLM Explainer (AI 설명기)
입력: 이벤트 + 공간 상태 + 시간 + 날씨 출력: 공간별 priority score 결정론적 (같은 입력엔 매번 같은 결과). 일관성·재현성 ·디버깅 가능	입력: 점수표 + 컨텍스트 요약 출력: 자연어 설명 (왜 X부터, 왜 Y 제외) 점수 계산엔 관여하지 않음

추가로 **ML (Machine Learning — 머신러닝) 이벤트 분류기** (scikit-learn — Python 머신러닝 라이브러리) — 시간·요일·직전 occupancy (방마다 사람이 있었나 기록) 시퀀스에서 현재 이벤트를 자동 추정. 발표 슬라이드 6번 (데이터·ML 파트) 에서 정확도·confusion matrix (예측 결과를 한 표로 정리해 어디서 틀렸나 보여주는 그래프) 로 “데이터 활용·AI 실무 역량” 증명.

데모 시나리오 4종 + 직접 입력 모드

시나리오	입력	핵심 의사결정
비 오는 날 귀가	20:30 · 비 · 사용자 귀가 · 취침 2h	현관 우선 + 침실 제외 (취침 페널티)
요리 직후	19:20 · 요리 완료 · 거실에 머무름	주방 즉시 + 거실 지연
취침 직전	22:50 · 취침 30분 · 침실에 머무름	침실·거실 제외 + 현관·주방 저소음
손님 방문 예정	17:00 · 2h 후 방문 · 거실·현관 청소 공백	거실·현관 우선 + 침실 후순위

추가로 “**직접 입력**” 모드 — 멘토 질의 시 시간·위치·이벤트 7개 다중선택해서 임의 상황 즉석 시연 가능.

AI 어시스턴트 (자유 대화). 홈 화면에 항상 노출되는 채팅 패널. 시나리오 미선택 상태에선 프로젝트·5-Layer·시나리오 4종 컨텍스트로 답하고, 시뮬레이션 후엔 점수표 근거의 grounded 모드로 자동 전환. 멘토 즉석 질문도 점수표 인용으로 받음.

누가 무엇을 하는가

팀 구성 (PLANNING §12)

이름	전공	역할
전유성 (팀장)	글로벌경영	총괄·일정·백엔드 (FastAPI) · LLM 통합·AI 채팅 (/api/ask) · 디자인 시스템 (Minimal · DESIGN.md) · 멘토 커뮤니케이션·배포 관리
김준성	글로벌경영	시장·경쟁 제품 조사 (LG·삼성·로보락 사례 보강)·공개 IoT 데이터셋 발굴 → 박주상에게 인계 · PPT 8슬라이드 리드
박주상	인공지능	ML 이벤트 분류 모델 (scikit-learn — DT/RF/GB) 학습·평가 · LLM 프롬프트 엔지니어링 ·분류기 성능 발표 · 멘토 기술 Q&A 보조
조현서	글로벌경영	역할 확정 예정 — 5/15 저녁 킥오프. docs/ASSIGNABLE_TASKS.md 의 A F 항목에서 본인 강점·관심사 따라 2 3 개 선택

이번 주 액션 — 멘토 미팅 (5/16 토 09:00) 까지

오늘(5/15) 까지 완료된 항목: HouseMap 디자인 폴리시·AI 채팅 (/api/ask) · Minimal 디자인 시스템 부탕·새 도메인 robot-cleaner.askewly.com · 시연 스크립트 docs/DEMO_SCRIPT.md.

No.	항목	담당	예상
P0-3	멘토 질의 예상 리스트 + 답변 준비 (비즈니스 = 전유성 / 기술 디테일 = 박주상)	전유성·박주상	1h
P0-4	docs/onboarding/조현서-작업가이드.md 작성 (역할 확정 후)	전유성	30분
P0-5	Render warm-up curl 08:55 1회 (미팅 직전)	전유성	1분

멘토 미팅 후 2주차 마감 (5/26 월) 까지

No.	항목	담당	예상
P1-4	공개 IoT 데이터셋 선정·다운로드 (UCI ADL — 일상생활 활동 공개 데이터셋, 1순위 후보)	박주상	1h
P1-5	데이터 전처리 파이프라인 (시간 binning — 시간대 단위로 묶기, occupancy → 라벨)	박주상	2h
P1-6	모델 학습·평가 (DecisionTree → RandomForest → GB — 점차 정확도 높은 예측 모델 순서로 비교, 75%↑)	박주상	2h

P1-7	ML 분류기 → API 통합 (POST /api/classify-event)	박주상 PR · 전유성 리뷰	1h
P1-8	시장·페르소나·디자인 작업 — docs/ASSIGNABLE_TASKS.md 의 A·B·C·F 카테고리 참조. 저녁 미팅에서 김준성·조현서에게 배정 확정	TBD	TBD

박주상 워크플로우. M1 M6 의 ML 작업은 별도 plan-mode (Claude Code 의 단계별 계획 세션) 으로 진행. 데이터셋 선택부터 모델 비교·평가까지 단일 흐름. 결과 산출물: models/{name}.joblib (학습된 모델 파일) + reports/metrics.json (정확도 지표) + confusion matrix 이미지 (발표 슬라이드 직접 사용).

3주차 (5/25 5/30) — 발표 준비

No.	항목	담당
P2-10	발표 PPT 8슬라이드 작성 — Hook → 문제 → 관점 → 솔루션 → 데모 → 데이터·ML → 시장 → Closing	김준성 리드 + 전체
P2-11	라이브 데모 백업 영상 녹화 (라이브 실패 대비)	전유성
P2-12	발표 리허설 3회 이상	전체
P2-13	사업계획서 hwp 양식 최종본 제출	전유성

일정 — 한눈에 보기

기간	핵심 산출물	상태
W1 (5/13 ~ 5/14)	사업계획서 v2 · 설계 문서 5종 · 백엔드 MVP (pytest 24/24) · 프론트 MVP · Render+Vercel 배포 · 시장 출처 4건	✓
W2 전반 (5/15)	팀 킥오프 4인 · 디자인 시스템 부팅 (Minimal) · AI 채팅 (/api/ask) · 새 도메인 · DEMO_SCRIPT · 포지셔닝 리프레이밍 (B+A+C)	✓
W2 후반 (5/16 ~ 5/26)	멘토 1차 미팅 (5/16 토 09:00) · 페르소나 인터뷰 (조현서) · ML 이벤트 분류기 (박주상) · 시장 보강 (김준성)	🔄
W3 (5/27 ~ 5/30)	발표 PPT 8슬라이드 (김준성 리드) · 데모 영상 백업 · 리허설 3회 · 최종 발표 5/30	□

알려진 이슈 & 리스크

No.	항목	대응
I1	Render 무료 tier cold start (한동안 안 쓰면 첫 요청에 서버 깨우는 시간) ~30초	미팅 30분 전 warm-up curl, 사전 캐시 시드로 4 시나리오 응답 즉시
I2	Custom 모드·AI 채팅은 LLM 캐시 미사용 → 응답 ~3-5초	시연은 preset 위주, custom·채팅은 “확장 데모” 위치
I3	시나리오 3 침실 점수 PLANNING(-35) vs 코드 (-25) 불일치	PLANNING 각주 또는 룰 재조정
R1	컨셉 PPT 로 끝남 → 차별성 약화	작동 데모 + Methodology 카드 화면 노출로 이미 방어 완료
R2	범위 과확장 → 3주 안에 미완성	매주 일요일 범위 점검. “청소 우선순위 시뮬레이터” 한 줄에 맞지 않는 기능은 백로그
R3	LLM 비용·장애	시나리오별 출력 사전 캐싱 (4종 commit 됨)

라이브 URL

프론트 (사용자 화면)	robot-cleaner.askewly.com (backup cleaning-context.vercel.app)
백엔드 (서버) 헬스	/api/health
메인 레포	github.com/Team-LG-Clean-Robot/cleaning-context
팀 현황 문서	STATUS.md
공개 README	README.md
사업계획서	PLANNING.md (16섹션)
시연 스크립트	docs/DEMO_SCRIPT.md (멘토 미팅용 talk track)

로컬 실행

```
# 백엔드 (Python 3.12)
cd team-project-lg/backend
.venv/Scripts/activate
uvicorn app.main:app --port 8123

# 프론트 (Next.js 15)
cd team-project-lg/frontend
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8123 pnpm dev

# 테스트
cd team-project-lg/backend && pytest -v # 24/24
```

GitHub 협업 흐름 (5/15 저녁 — 공용 레포 셋업)

공용 레포

조직 (org)	Team-LG-Clean-Robot
메인 레포	github.com/Team-LG-Clean-Robot/cleaning-context (공개)
기본 브랜치	main
라이브 프론트	robot-cleaner.askewly.com (Vercel · frontend/ 자동 배포 · backup cleaning-context.vercel.app)
라이브 백엔드	/api/health (Render · backend/ 자동 배포)

상태. Vercel-Render 가 이 레포의 main 푸시에 자동 반응하도록 연결 완료. 즉 main 에 commit 만 들어오면 1~2분 안에 라이브에 반영된다.

가입 절차 (저녁 미팅에서)

1. 본인 GitHub 계정 ID 를 슬랙·카톡에 공유 → 전유성이 org 멤버로 초대
2. 초대 이메일 수락
3. 대시보드에서 레포 보이는지 확인

비개발자용 흐름 (글로벌경영 3인)

코드 안 만지는 작업은 GitHub 웹에서 다 된다.

하고 싶은 일	어디서
시장조사 PDF·이미지·노트 업로드	레포 docs/research/ 에 웹 UI 로 Add file → Upload
진행 상황 메모·질문	레포 Issues 탭에 New issue
PPT 초안·발표 노트 공유	exports/ppt/ 에 업로드
다른 사람 작업물 보기	Pull requests 탭

개발자용 흐름 (전유성·박주상)

최초 한 번

```
git clone https://github.com/Team-LG-Clean-Robot/cleaning-context.git
cd cleaning-context
```

작업 흐름

```
git checkout -b feat/내-작업-이름      # 새 브랜치
# ... 코드 수정 ...
git add -p && git commit -m "메시지"
git push -u origin feat/내-작업-이름
# → GitHub 웹에서 Pull Request 열고 다른 멤버에게 review 요청
```

금지 사항 — 3가지

1. **.env 절대 commit 금지** — API 키 들어있다. 이미 .gitignore 로 막혀있지만 강제 add 하지 말 것.
2. **git push --force 금지** — 다른 사람 작업을 지운다. 실수했으면 새 commit 으로 되돌리기.
3. **main 브랜치 직접 push 자제** — 작업은 브랜치 → PR. 다만 비개발자 문서 업로드는 main 직접 OK.

다음 액션. 본 문서를 5/15 저녁 팀 킥오프에서 공유 → §3 역할 (조현서 포함) 합의 → §7 AI 도구 30분 교육 → §8 GitHub 초대·가입 → 각자 P0/P1 항목 확인 → 5/16 토 09:00 멘토 미팅 자료로 라이브 URL + 본 PDF 사용.